Серия 9. Кольца и идеалы в них

ФИТИП ИТМО • группы 09–10 • 28 октября

Коммутативное кольцо с единицей — множество R с операциями сложения и умножения, для которых выполнены аксиомы:

1) $(R, +)$ — абелева группа; её нейтральный элемент обозначается через 0;
2) умножение ассоциативно и коммутативно; существует элемент 1, для которого $1a = a1 = a$ при всех $a \in R$;
3) $a(b + c) = ab + ac$ для любых $a, b, c \in R$ (дистрибутивность).

В этом листке все кольца коммутативные, с единицей $1 \neq 0$.

Стандартные примеры.

- $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ с обычными сложением и умножением.
- Кольцо вычетов $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ при $n \geqslant 2$: сложение и умножение производятся по модулю n.
- Для любого кольца R многочлены с коэффициентами в R образуют кольцо $R[x]$ относительно обычных сложения и умножения многочленов.

Элемент $a \in R$ называется **обратимым**, если существует $b \in R$, для которого $ab = 1$. Множество обратимых элементов обозначается через $R^\times$. **Делитель нуля** — ненулевой элемент $a \in R$, для которого $ab = 0$ при некотором $b \neq 0$. Кольцо без делителей нуля называется **областью целостности**. **Поле** — коммутативное кольцо с единицей, в котором каждый ненулевой элемент обратим.

1. Докажите, что обратимый элемент не может быть делителем нуля.

2. Пусть $n \geqslant 2$. Найдите все делители нуля в кольце $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Идеалы и делимость.

Непустое подмножество $I \subseteq R$ называется **идеалом**, если

1) $a - b \in I$ для любых $a, b \in I$;
2) $ra \in I$ для любых $a \in I$ и $r \in R$.

Подмножества $\{0\}$ и R всегда являются идеалами. Идеал вида

$$(a) = aR = \{ar \mid r \in R\}$$

называется **главным идеалом**, порождённым элементом a. Например, $(m) = m\mathbb{Z}$ в кольце $\mathbb{Z}$.

3. **а)** Докажите, что для идеала I равносильны условия: $I = R$; $1 \in I$; в I есть обратимый элемент.

б) Найдите все идеалы произвольного поля.

4. Какие из следующих подмножеств кольца $\mathbb{R}[x]$ являются идеалами?

а) $\{f \in \mathbb{R}[x] \mid f(0) = 0\}$;

б) $\{f \in \mathbb{R}[x] \mid f(0) = f(1)\}$;

в) $\{f \in \mathbb{R}[x] \mid f(0) = f(1) = 0\}$.

5. Докажите, что любой идеал кольца $\mathbb{Z}$ имеет вид $m\mathbb{Z}$ для единственного целого $m \geqslant 0$.

6. Найдите все идеалы кольца $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

7. Элемент $a \in R$ *делится на* элемент $b \in R$, если $a = bc$ для некоторого $c \in R$. Докажите, что

$$a \vdots b \quad \Longleftrightarrow \quad (a) \subseteq (b).$$

Для каких целых a и b выполнено равенство $(a) = (b)$ в кольце $\mathbb{Z}$?

Сумма идеалов I и J — множество

$$I + J = \{a + b \mid a \in I,\ b \in J\}.$$

8. Пусть I и J — идеалы кольца R.

а) Докажите, что $I \cap J$ — идеал.

б) Приведите пример, когда $I \cup J$ не является идеалом.

в) Докажите, что $I \cup J$ является идеалом тогда и только тогда, когда $I \subseteq J$ или $J \subseteq I$.

9. **а)** Докажите, что $I + J$ — наименьший по включению идеал, содержащий оба идеала I и J.

б) Найдите $(12) + (18)$ и $(12) \cap (18)$ в кольце $\mathbb{Z}$.

в) Для натуральных a и b выразите $(a) + (b)$ и $(a) \cap (b)$ через НОД и НОК чисел a и b.